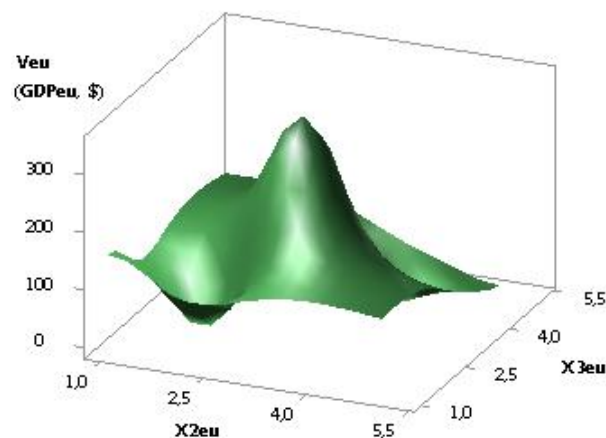


Э. А. ПИЛЬ

**ТЕОРИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
THE THEORY OF ECONOMIC
CRISES**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017**

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

ВВЕДЕНИЕ INTRODUCTION	8
-----------------------------	---

ГЛАВА 1 CHAPTER 1

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ИХ АНАЛИЗ

THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC CRISES AND THEIR ANALYSIS..... 10

1. Классификация экономических кризисов	11
1.1 Классификация экономических кризисов – 1	11
По масштабам нарушения равновесия в хозяйственных системах	11
По регулярности нарушения равновесия в экономике	11
По характеру нарушения пропорций воспроизводства.....	12
1.2. Классификация экономических кризисов – 2	12
По причинам возникновения	12
По длительности	12
По стадиям.....	12
По сфере возникновения	12
По природе	12
По масштабу.....	13
По глубине	13
По периодичности	13
1.3. Классификация экономических кризисов – 3	13
По масштабам проявления.....	13
По проблематике кризиса.....	13
По структуре отношений в социально-экономической системе	13
По непосредственным причинам возникновения	14
По характеру проявления.....	14
По фактору времени	14
1.4. Классификация (типологизация) кризисов – 4	14
Кризисы.....	14
Функции кризиса.....	15
Динамика кризиса	15
Кризисы организации	16
Факторы кризиса в организации.....	17
Группировка факторов внешней и внутренней среды организации	17
Виды, фазы и циклы кризиса в организации.....	17
Обязательства организации и ее неплатежеспособность как основные причины кризиса ...	18
Кризисы государственного управления.....	19
Черты экономического кризиса на макроэкономическом уровне.....	19
1.5. Классификация кризисов – 5	20
1.6. Типология кризисов.....	20
2. Анализ теорий экономических кризисов.....	23
2.1. Становление теории кризисов	23
Эволюция классической теории кризисов.....	26
Экономические кризисы с позиции теории финансового посредничества.....	30
Кризисы и выживание хозяйства.....	31
2.2. Единая теория циклов, кризисов, формаций	34
2.3. Сравнительный анализ теорий возникновения современного финансово-экономического кризиса М. Хазина и Н. Талеба.....	34
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS.....	39

ГЛАВА 2 CHAPTER 2

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИКИ И НАСЕЛЕНИЯ

THEORETICAL POSSIBILITIES OF CHANGES IN ECONOMY AND POPULATION 40

2.1. Построение таблицы вариантов развития экономики и численности населения	40
2.2. Варианты развития переменных e_t и p_t	45

2.3. Классификация развития переменных e_t и p_t	69
2.4. Классификация стран по площадям, занимаемым экономикой и населением	69
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS	73

ГЛАВА 3 CHAPTER 3

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ МАКРОЭКОНОМИКИ ПОСЛЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ

VARIANTS OF MACROECONOMICS DEVELOPMENT AFTER BEING AFFECTED BY EXTERNAL AND INTERNAL PRESSURES

3.1. Варианты развития макроэкономики после влияния внешнего и внутреннего давления	74
3.2. Сферические экономические оболочки.	88
3.3. Эллипсоидальные экономические оболочки	91
3.4. Варианты расчета объема сферической экономической оболочки	91
3.5. Варианты расчета площади поверхности сферической экономической оболочки	95
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS	101

ГЛАВА 4 CHAPTER 4

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕМА СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

CALCULATION OF PARAMETERS OF VOLUME OF A SPHERICAL ECONOMIC SHELL.

4.1. Верхний критический объем V_{su} сферической экономической оболочки	102
4.1.1. Расчет верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки	102
4.1.2. Сводные таблицы верхнего критического объема V_{su} сферической экономической оболочки	152
4.1.3. Расчет верхнего критического объема V_{su} при значительном уменьшении значений всех переменных	158
4.1.4. Расчет верхнего критического объема V_{su} при увеличении количества знаков после точки в переменной $X4_{su}$	160
4.1.5. Расчет единичного теоретического объема верхнего критического значения V_{stu1} сферической экономической оболочки	161
4.2. Нижний критический объем V_{sl} сферической экономической оболочки	164
4.2.1. Расчет нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки	164
4.2.2. Сводные таблицы нижнего критического объема V_{sl} сферической экономической оболочки.	177
4.2.3. Расчет нижнего критического объема V_{sl} при значительном уменьшении значений всех переменных	181
4.2.4. Расчет единичного теоретического объема нижнего критического значения V_{sl1} сферической экономической оболочки.....	182
4.3. Область существования объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки	185
4.3.1. Расчет области существования объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки	185
4.3.2. Сводные таблицы области существования объема ΔV_{sul} сферической экономической оболочки	198
4.4. Верхняя критическая площадь существования объема SV_{su} сферической экономической оболочки.....	202
4.4.1. Расчет верхней критической площади существования объема SV_{su} сферической экономической оболочки.....	202
4.4.2. Сводные таблицы верхней критической площади существования объема SV_{su} сферической экономической оболочки.....	229
4.5. Нижняя критическая площадь существования объема SV_{sl} сферической экономической оболочки.....	235
4.5.1. Расчет нижней критической площади существования объема SV_{sl} сферической экономической оболочки.....	235
4.5.2. Сводные таблицы нижней критической площади существования объема SV_{sl} сферической экономической оболочки	244
4.6. Площадь существования объема $S\Delta V_{sul}$ сферической экономической оболочки	247
4.6.1. Расчет площади существования объема $S\Delta V_{sul}$ сферической экономической оболочки	247
4.6.2. Сводные таблицы площади существования объема $S\Delta V_{sul}$ сферической экономической оболочки	256

ГЛАВА 5 CHAPTER 5

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ СФЕРИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ.

CALCULATION OF PARAMETERS OF SURFACE AREA OF A SPHERICAL ECONOMIC SHELL

.....	259
5.1. Верхняя критическая площадь поверхности S_{su} сферической экономической оболочки	259
5.1.1. Расчет верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки	259
5.1.2. Сводные таблицы верхней критической площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки.....	287
5.1.3. Расчет верхней критической площади поверхности S_{su} при значительном уменьшении значений всех переменных	294
5.1.4. Расчет верхней критической площади поверхности S_{su} при увеличении количества знаков после точки в переменной X_{4su}	295
5.1.5. Расчет единичной теоретической верхней критической площади поверхности S_{stl1} сферической экономической оболочки.....	296
5.2. Нижняя критическая площадь поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки	299
5.2.1. Расчет нижней критической площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки.	299
5.2.2. Сводные таблицы нижней критической площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки	309
5.2.3. Расчет площади поверхности S_{sl} при значительном уменьшении значений всех переменных	312
5.2.4. Расчет единичной теоретической нижней критической площади поверхности S_{stl1} сферической экономической оболочки.....	313
5.3. Область существования площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки	317
5.3.1. Расчет области существования площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки.....	317
5.3.2. Сводные таблицы области существования площади поверхности ΔS_{sul} сферической экономической оболочки.....	326
5.4. Верхняя критическая площадь существования площади поверхности SS_{su} сферической экономической оболочки.	330
5.4.1. Расчет верхней критической площади существования площади поверхности SS_{su} сферической экономической оболочки	330
5.4.2. Сводные таблицы верхней критической площади существования площади поверхности SS_{su} сферической экономической оболочки	357
5.5. Нижняя критическая площадь существования площади поверхности SS_{sl} сферической экономической оболочки	363
5.5.1. Расчет нижней критической площади существования площади поверхности SS_{sl} сферической экономической оболочки	363
5.5.2. Сводные таблицы нижней критической площади существования площади поверхности SS_{sl} сферической экономической оболочки	372
5.6. Область существования площади поверхности $S\Delta S_{sul}$ сферической экономической оболочки.....	375
5.6.1. Расчет области существования площади поверхности $S\Delta S_{sul}$ сферической экономической оболочки	375
5.6.2. Сводные таблицы области существования площади поверхности $S\Delta S_{sul}$ сферической экономической оболочки	384
5.7. Сравнение значений параметров объема V_{su} и площади поверхности S_{su}	387
5.7.1. Расчет сравнений значений параметров объема V_{su} и площади поверхности S_{su}	387
5.7.2. Сводные таблицы объема V_{su} и площади поверхности S_{su} сферической экономической оболочки.....	405
5.8. Сравнение значений параметров объема V_{sl} и площади поверхности S_{sl}	409
5.8.1. Расчет сравнений значений параметров объема V_{sl} и площади поверхности S_{sl}	409
5.8.2. Сводные таблицы объема V_{sl} и площади поверхности S_{sl} сферической экономической оболочки	413

ГЛАВА 6 CHAPTER 6

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕМА ЭЛЛИПСОИДАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

CALCULATION OF PARAMETERS OF VOLUME OF AN ELLIPSOIDAL ECONOMIC SHELL ...414

6.1. Верхний критический объем V_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки.....	414
6.1.1. Расчет верхнего критического объема V_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки.....	414
6.1.2. Сводные таблицы верхнего критического объема V_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки	491
6.1.3. Расчет верхнего критического объема V_{eu} при значительном уменьшении значений всех переменных	498
6.1.4. Расчет верхнего критического объема V_{eu} при увеличении количества знаков после точки в переменных X_{4eu} и X_{6eu}	500
6.1.5. Расчет единичного теоретического объема верхнего критического значения V_{eu1} эллипсоидальной экономической оболочки	504
6.2. Нижний критический объем V_{el} эллипсоидальной экономической оболочки	507
6.2.1. Расчет нижнего критического объема V_{el} эллипсоидальной экономической оболочки	507
6.2.2. Сводные таблицы нижнего критического объема V_{el} эллипсоидальной экономической оболочки	563
6.2.3. Расчет нижнего критического объема V_{el} при значительном уменьшении значений всех переменных	569
6.2.4. Расчет нижнего критического объема V_{el} при увеличении количества знаков после точки в переменной X_{5el}	570
6.2.5. Расчет единичного теоретического объема нижнего критического значения V_{el1} эллипсоидальной экономической оболочки	571
6.3. Область существования объема ΔV_{eul} эллипсоидальной экономической оболочки	574
6.3.1. Расчет области существования объема ΔV_{eul} эллипсоидальной экономической оболочки.....	574
6.3.2. Сводные таблицы области существования объема ΔV_{eul} эллипсоидальной экономической оболочки.....	606
6.4. Верхняя критическая площадь существования объема SV_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки.....	612
6.4.1. Расчет верхней критической площади существования объема SV_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки	612
6.4.2. Сводные таблицы верхней критической площади существования объема SV_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки	661
6.5. Нижняя критическая площадь существования объема SV_{el} эллипсоидальной экономической оболочки	667
6.5.1. Расчет нижней критической площади существования объема SV_{el} эллипсоидальной экономической оболочки	667
6.5.2. Сводные таблицы нижней критической площади существования объема SV_{el} эллипсоидальной экономической оболочки	706
6.6. Площадь существования объема ΔV_{eul} эллипсоидальной экономической оболочки	711
6.6.1. Расчет площади существования объема ΔV_{eul} эллипсоидальной экономической оболочки	711
6.6.2. Сводные таблицы площади существования объема ΔV_{eul} эллипсоидальной экономической оболочки.....	749

ГЛАВА 7 CHAPTER 7

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЛИПСОИДАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

CALCULATION OF PARAMETERS OF SURFACE AREA OF AN ELLIPSOIDAL ECONOMIC SHELL.....

7.1. Верхняя критическая площадь поверхности S_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки	755
7.1.1. Расчет верхней критической площади поверхности S_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки.....	755
7.1.2. Сводные таблицы верхней критической площади поверхности S_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки.....	797
7.1.3. Расчет верхней критической площади поверхности S_{eu} при значительном уменьшении значений всех переменных	804

7.1.4. Расчет верхней критической площади поверхности S_{eu} при увеличении количества знаков после точки в переменных X_{4eu} и X_{6eu}	806
7.1.5. Расчет единичной теоретической площади поверхности верхнего критического значения S_{etu1} эллипсоидальной экономической оболочки	808
7.2. Нижняя критическая площадь поверхности S_{el} эллипсоидальной экономической оболочки	810
7.2.1. Расчет нижней критической площади поверхности S_{el} эллипсоидальной экономической оболочки	810
7.2.2. Сводные таблицы нижней критической площади поверхности S_{el} эллипсоидальной экономической оболочки.....	842
7.2.3. Расчет нижней критической площади поверхности S_{el} при значительном уменьшении значений всех переменных	848
7.2.4. Расчет площади поверхности S_{el} при увеличении количества знаков после точки в переменной X_{5el}	849
7.2.5. Расчет единичной теоретической нижней критической площади поверхности S_{etl1} эллипсоидальной экономической оболочки.....	850
7.3. Область существования площади поверхности ΔS_{eul} эллипсоидальной экономической оболочки	852
7.3.1. Расчет области существования площади поверхности ΔS_{eul} эллипсоидальной экономической оболочки.....	852
7.3.2. Сводные таблицы области существования площади поверхности ΔS_{eul} эллипсоидальной экономической оболочки.....	884
7.4. Верхняя критическая площадь существования площади поверхности SS_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки.....	890
7.4.1. Расчет верхней критической площади существования площади поверхности SS_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки	890
7.4.2. Сводные таблицы верхней критической площади существования площади поверхности SS_{eu} эллипсоидальной экономической оболочки	939
7.5. Нижняя критическая площадь существования площади поверхности SS_{el} эллипсоидальной экономической оболочки	946
7.5.1. Расчет нижней критической площади существования площади поверхности SS_{el} эллипсоидальной экономической оболочки	946
7.5.2. Сводные таблицы нижней критической площади существования площади поверхности SS_{el} эллипсоидальной экономической оболочки.....	984
7.6. Область существования площади поверхности $S\Delta S_{eul}$ эллипсоидальной экономической оболочки	989
7.6.1. Расчет области существования площади $S\Delta S_{eul}$ эллипсоидальной экономической оболочки	989
7.6.2. Сводные таблицы области существования площади поверхности $S\Delta S_{eul}$ эллипсоидальной экономической оболочки	1027
ВЫВОДЫ CONCLUSIONS	1033
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ LIST OF ABBREVIATIONS	1034
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ LIST OF REFERENCES	1040
ПРИЛОЖЕНИЕ ADDENDUM.....	1049
БИОГРАФИЯ BIOGRAPHY	1064

пильзурдэ-столбесн-пильзурдэ-столбесн

ВВЕДЕНИЕ INTRODUCTION

Вопросу экономическим и финансовым кризисам посвящено большое количество работ различных авторов, которые предлагали свои пути решения данной проблемы. Но, к сожалению, все эти работы не позволяли более полно решить данную задачу. Поэтому автор предлагает для описания процессов, происходящих в экономике при кризисе, использовать теорию оболочек. Применение этой теории дало возможность автору описать теоретические варианты развития экономического кризиса, произвести расчеты и на их основе выявить возможные пути, которые можно использовать при выходе из любого экономического кризиса. Эти пути дают инструменты правительству по выбору конкретного способа выхода из кризиса и не только без потерь, но даже и с увеличением валового внутреннего продукта страны.

Книга посвящена моему сыну Михаилу, а также светлой памяти моих родителей и старшего брата.

С наилучшими пожеланиями – Ваш покорный слуга и автор